

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Exercices — niveau Difficile

Compositions, identités trigonométriques et synthèse.

Exercice 1

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.

- a) Montrer que f est paire.
- b) Que peut-on en déduire pour l'axe de symétrie de sa courbe ?
- c) En remarquant que $f(x) = (x^2 - 1)^2$, déterminer les racines de f .

Exercice 2

Soit $f(x) = x^2 + 4x + 7$.

- a) Déterminer l'axe de symétrie de la parabole.
- b) Écrire f sous forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ et en déduire le sommet.

Exercice 3

On pose $g(x) = \cos^4 x - \sin^4 x$.

- a) Montrer que $g(x) = \cos(2x)$. *Indication : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.*
- b) En déduire la période de g .

Exercice 4

Soit $f(x) = \sin x + \cos x$.

- a) À l'aide d'une formule d'addition, montrer que $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.
- b) En déduire la période de f .
- c) f est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?

Exercice 5

Mise en situation. Un signal est modélisé par $f(x) = |\sin x|$.

- a) Montrer que f est paire.
- b) Montrer que sa période est $T = \pi$ (et non 2π).